



ORACLE

OCI DevOps

日本オラクル株式会社

2025年5月



CI/CD 概要

Subhead goes here

CI/CD 概要

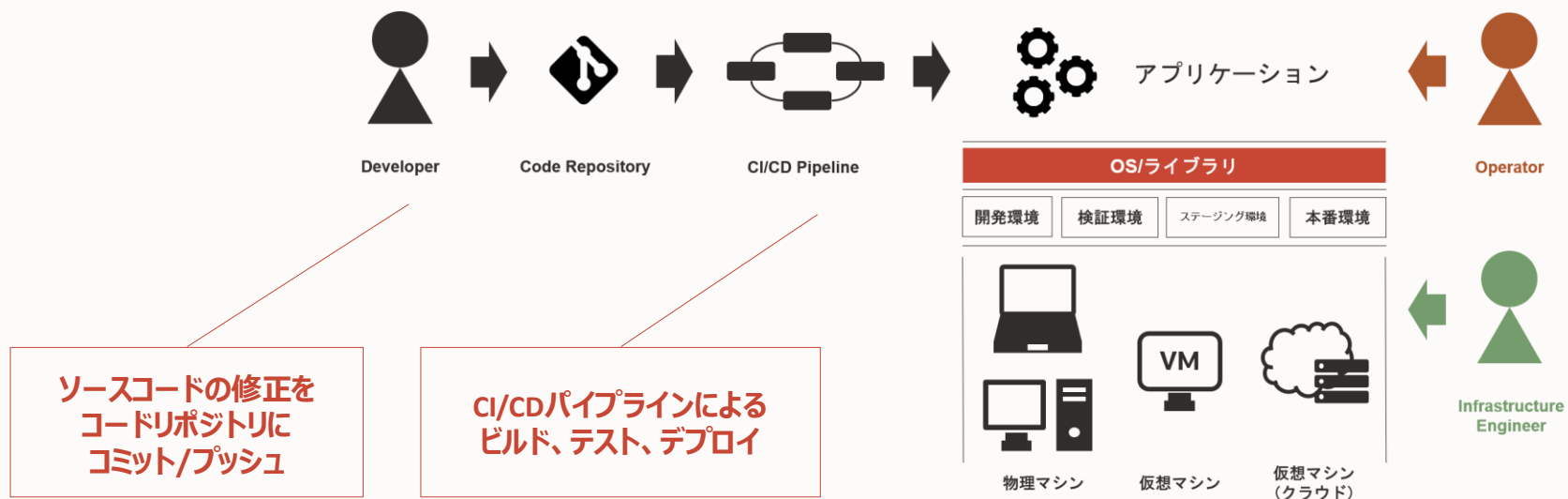
CI/CDとは？

CI = Continuous Integration = 継続的インテグレーション

CD = Continuous Delivery = 継続的デリバリー



ソースコードの更新を契機にビルド、テストが進行して、アプリケーションがデPLOYされるまでの工程が自動化されたパイプライン



CI/CD 概要

CI（継続的インテグレーション）とは？

アプリケーション開発に必要なビルド、テスト、成果物（アーティファクト）の保存までの工程を自動化して、継続的に行われる状態にすること



- ソースコードの変更（更新）を契機に自動的にテストが開始されて、ソースコードの品質を担保
- ソースコードの変更（更新）を契機にアプリケーションビルド、アプリケーションテスト、コンテナイメージビルド、コンテナイメージレジストリへの格納（プッシュ）

●
● (etc.)
●

CI環境を整備することで、早期バグの発見による品質向上、検証時間の短縮によるリリーススピード向上、開発者が開発に集中できる環境でより良い開発サイクルを実現。

CI/CD 概要

CD（継続的デリバリー）とは？

CI（継続的インテグレーション）によって生み出された成果物（アーティファクト）を、実際の環境（ステージングやプロダクション）へ自動的に配置すること



- CIで生成された成果物をステージングやプロダクション環境へ反映
- CIでコンテナレジストリに格納したコンテナイメージをKubernetesクラスタへ反映

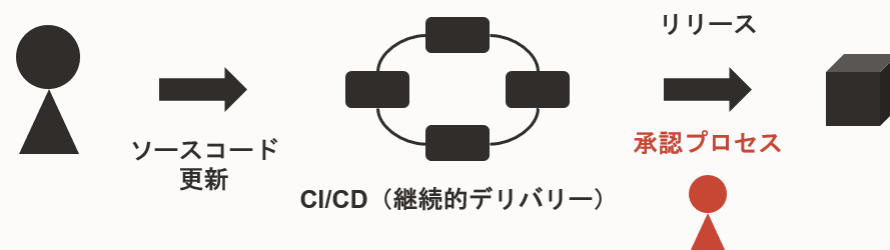
●
● (etc.)
●

CD環境を整備することで、エンドユーザに影響を与えることなく、高頻度、安定かつ安全にアプリケーションのリリースを実現。

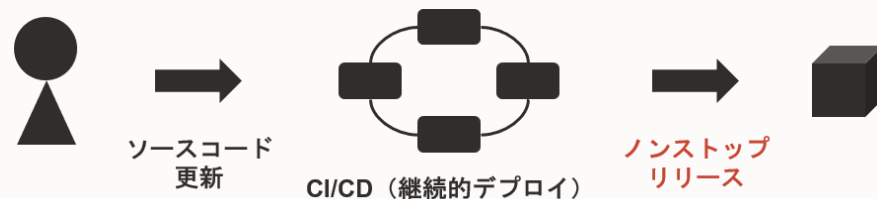
CI/CD 概要

CD（継続的デリバリー）とCD（継続的デプロイ）

CD（継続的デリバリー）は、CI（継続的インテグレーション）によって生み出された成果物（アーティファクト）を実際の環境に配置する過程で、**人による判断・承認プロセスを導入**



CD（継続的デプロイ）は、CI（継続的インテグレーション）によって生み出された成果物（アーティファクト）を実際の環境に配置する過程で、**人による判断・承認プロセスが無く、ノンストップ**



CI/CD 概要

CD/CDの導入におけるメリット

- リリースサイクルの短縮により、市場ニーズに早く対応できる
- テスト工程を組み込むことで、アプリケーションの品質を担保できる
- 各工程が自動化されたパイプラインのため、全体的な工数削減を見込める
- 開発者は開発ロジックに集中できるため、開発効率の向上を見込める



最終的には、早く正確により良いサービスを提供できることにより、エンドユーザ様の満足度、企業競争力や収益の向上につながる。

CI/CD 概要

CD/CDの導入における困難

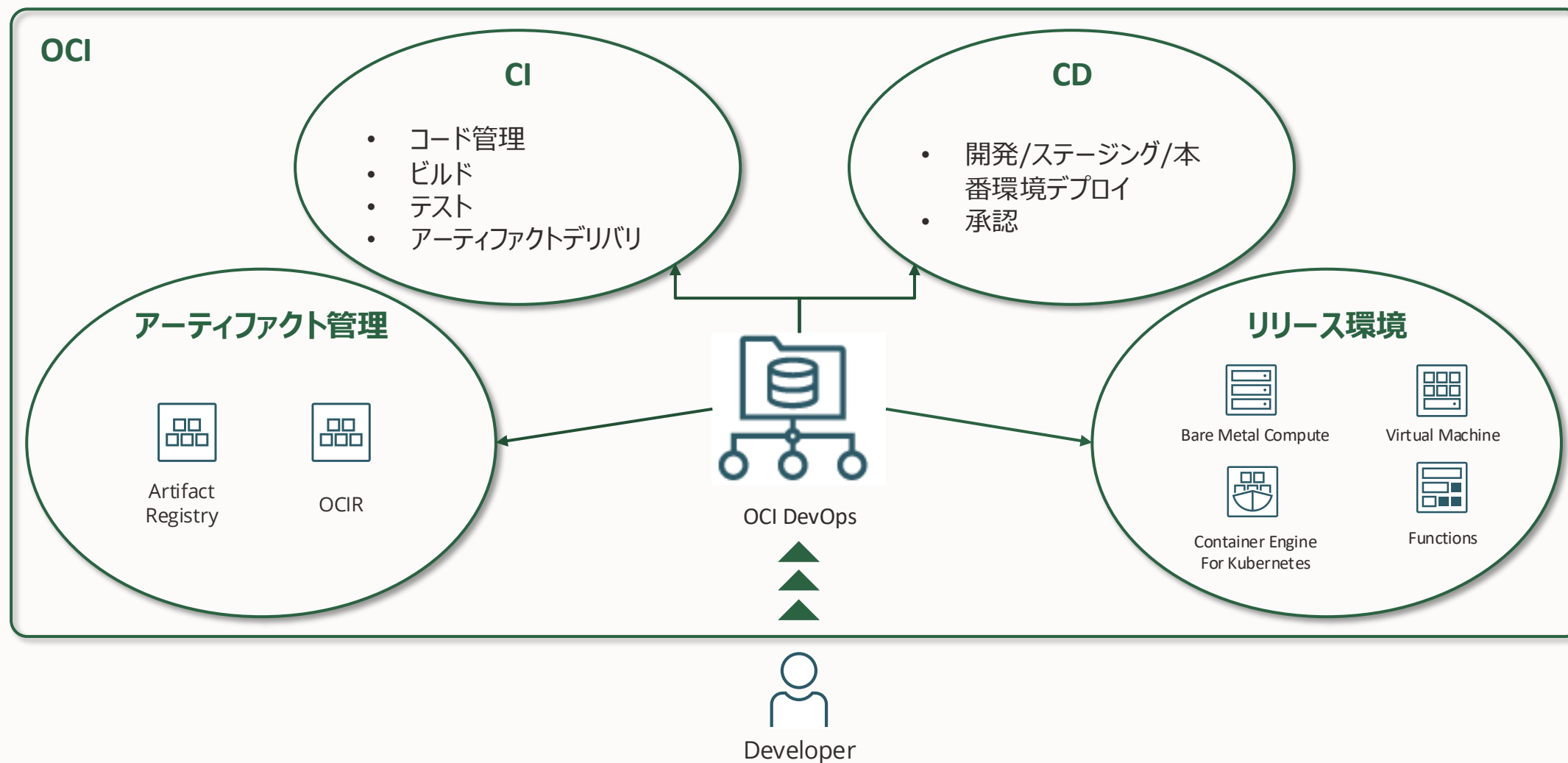
- CI/CD環境の構築、運用に乘せるまでは試行錯誤
- 多種多様で豊富なCI/CDツールの技術選定
- コストの検討
- 定期的なCI/CD環境のメンテナンス



導入において、時間やコストも要するが、長い目で見たときにその分のメリットをどう見込むかが鍵

CI/CD 概要

CI/CDの導入における困難を解決するOCI DevOps



OCI DevOps 概要

Subhead goes here

OCI DevOps 概要

CI/CDの導入における困難を解決するOCI DevOps

OCI Cloud Native Landscape



OCI Core Infrastructure



OCI DevOps 概要

oci上でソフトウェアをビルド、テスト、およびデプロイして、開発ライフサイクルの各フェーズを自動化

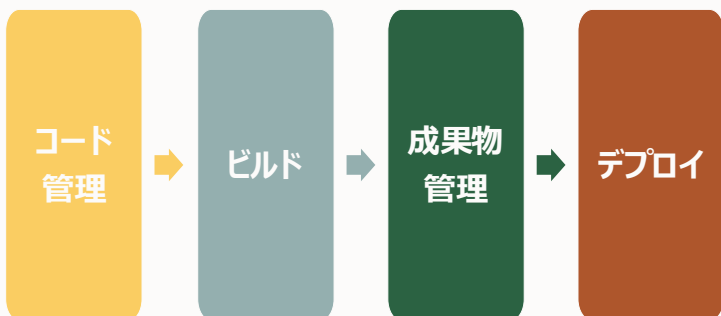
Fully-managed OCI DevOps



OCI DevOps 概要

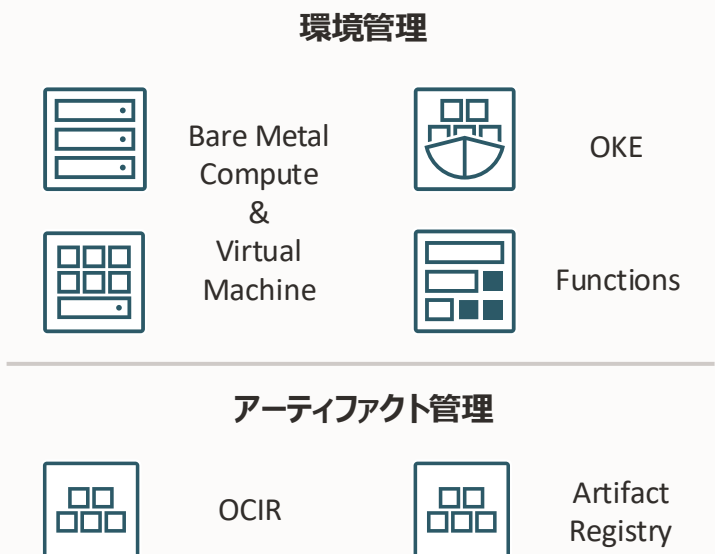
一気通貫の開発・運用プロセス、幅広いリリース環境、コスト削減

End to End の開発・運用プロセス



コード管理、ビルド・パイプライン、成果物管理、デプロイメント・パイプラインから構成される各機能を用いた、一気通貫の開発・運用プロセスを実現

幅広い環境に対応



アーティファクトサービスと連携、実行環境を問わず、幅広い環境へのデプロイを実現

価格無料



OCI DevOpsのサービスとしての価格
は無料

(*コード・リポジトリのストレージ、およびビルドのためのコンピュータは別途必要)



OCI DevOps 概要

ソースコード、ソフトウェアビルド、アーティファクト、リリースを一括管理

■ ユースケース

継続的インテグレーション／継続的デリバリー（CI/CD）の実現、アプリケーション開発のライフサイクルを想定したシステム開発および運用環境の整備

■ 特徴

Code Repository : ソースコード管理（Git）

Build Pipeline (CI) : ソフトウェアビルドの自動化

Artifact : 成果物管理

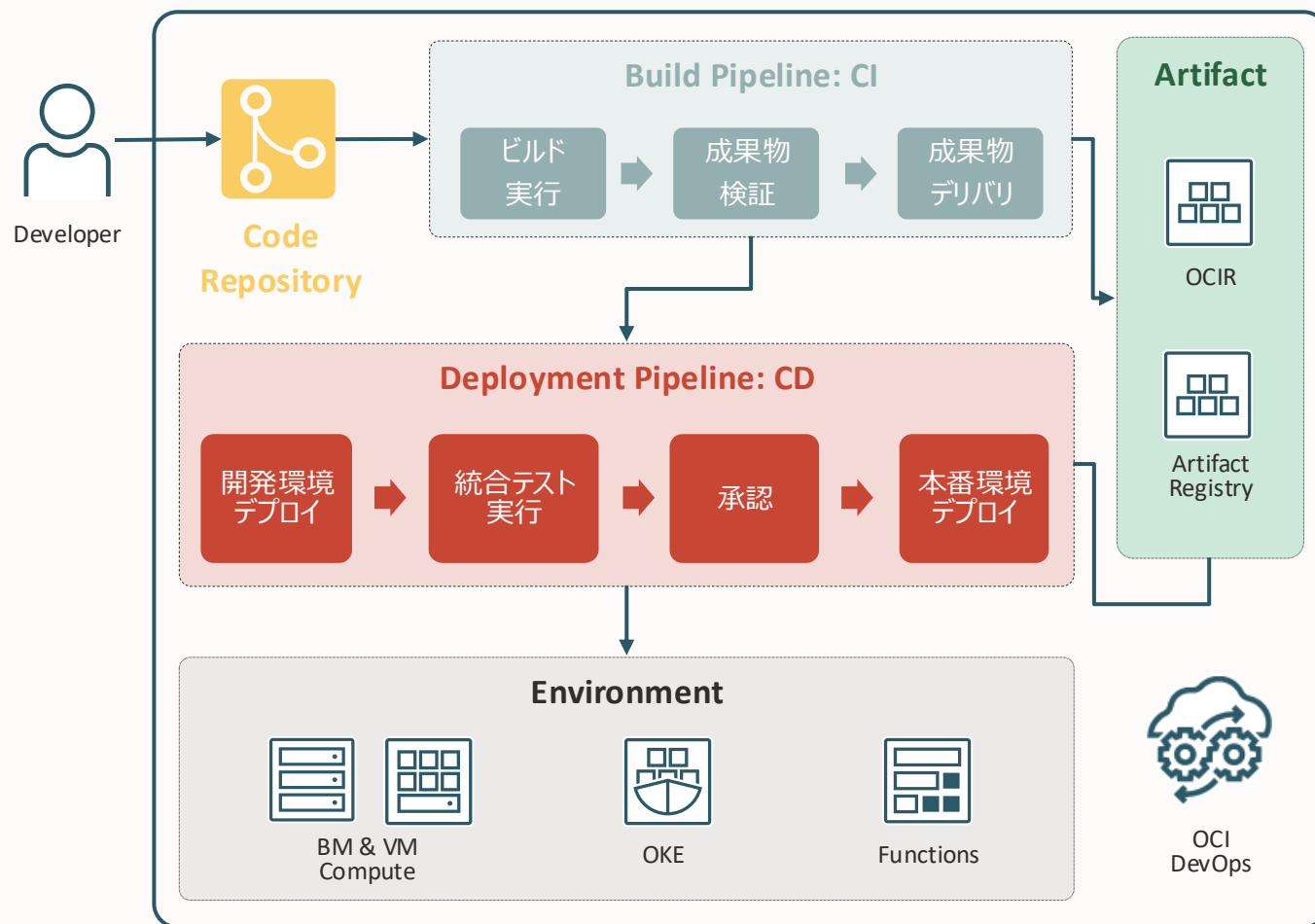
Environment : デプロイ先管理
(Compute, OKE, Functions)

Deployment Pipeline (CD) : デプロイの自動化

■ 価格

無料

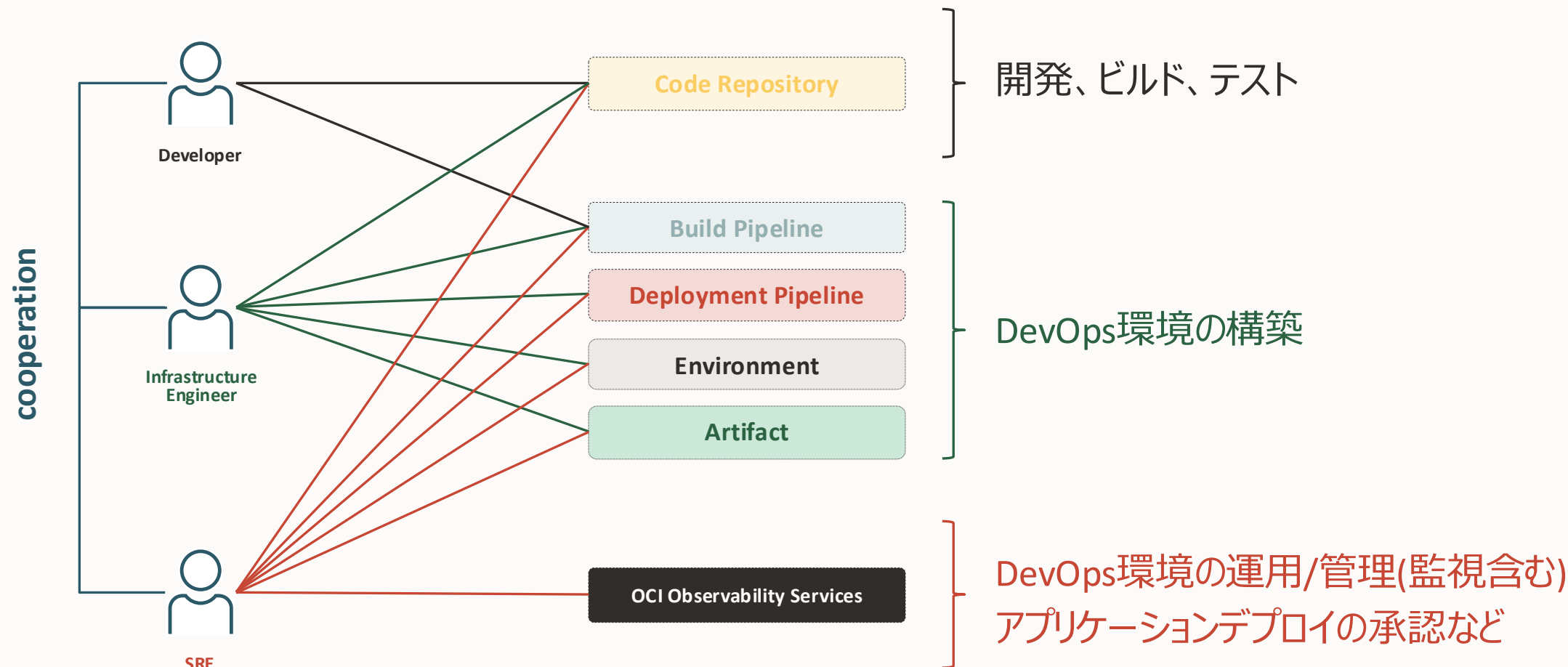
(*コード管理のストレージ、およびビルドのためのcomputeは別途必要)



OCI DevOps 概要

OCI DevOpsにおける役割と管理イメージ

OCI DevOpsのIAMポリシーを利用して、各ユーザの権限を制御



https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/devops/using/devops_iampolicies.htm



OCI DevOps CI

Subhead goes here

OCI DevOps CI

OCI DevOpsにおけるCI（継続的インテグレーション）



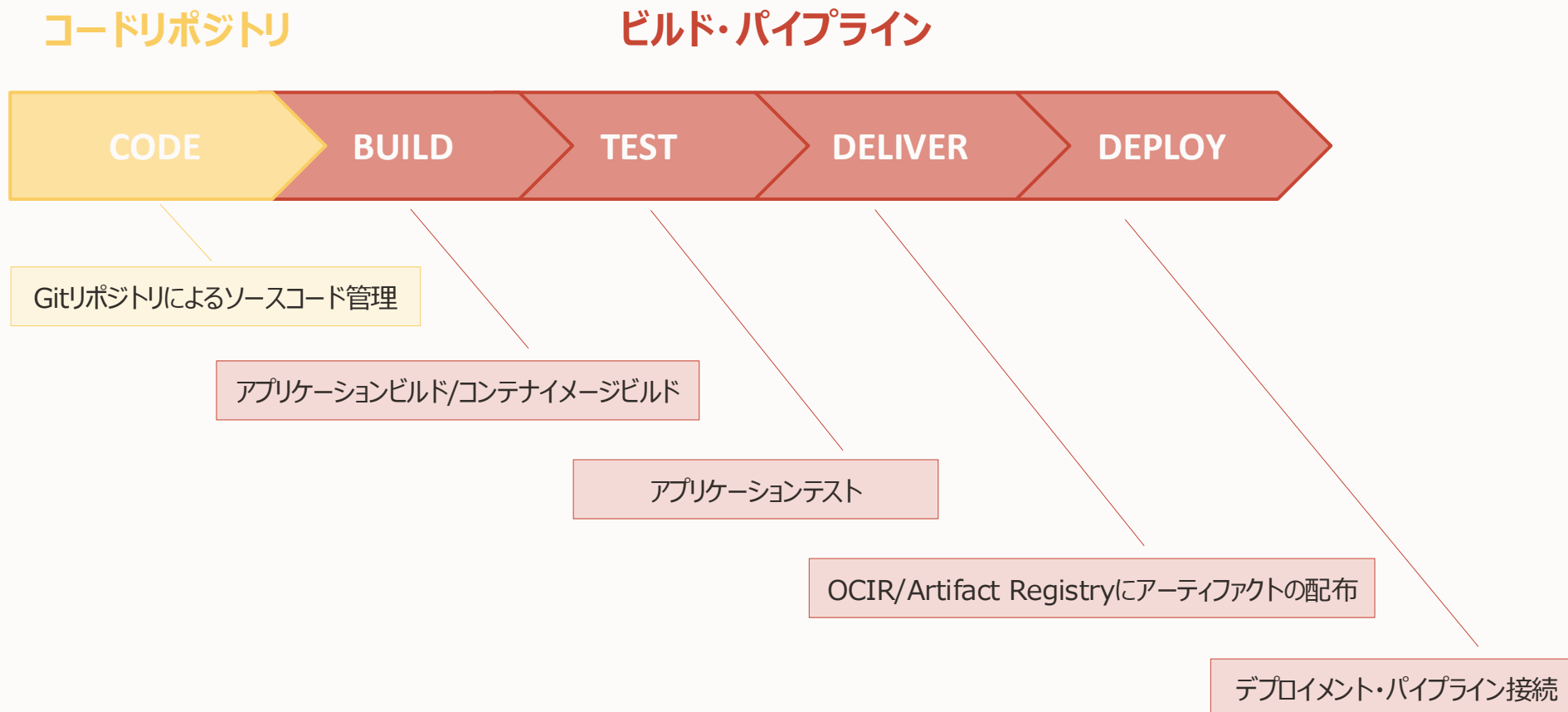
Code
Repository



Build
Pipeline



Artifact



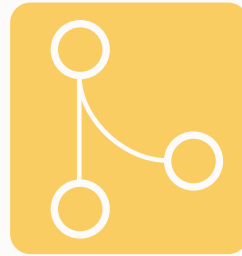


Code
Repository

OCI DevOps CI

OCI環境にプライベートリポジトリを構築してセキュアかつ効率的にソースコードの管理を実現

CODE



- 独自のプライベートコードリポジトリの作成
- GitHub/GitLab/Bitbucketクラウドなどの外部コードリポジトリとのミラー接続可能
- OCI DevOpsのトリガー機能を利用することで、ビルド・パイプラインとのイベントドリブンな連携が可能



OCI DevOps CI

コードリポジトリ プルリクエスト機能

プル・リクエスト（PR）とは？

- ローカル・ブランチからメイン・プロジェクト・ブランチにコード変更をマージするためのソフトウェア開発ワークフロー
- レビューおよび承認後にマージが実行



コラボレーションとレビュー

- PRはコントリビュータ/開発者和其他の利害関係者間のコラボレーションを促進
- 変更が承認される前にレビュー・コメントを共有、実装、コミット可能

OCI DevOps CI

コードリポジトリ プルリクエスト機能

OCI DevOpsサービスでのPR

- PRによりビルドがトリガーされ、コード変更がデプロイされる
- リポジトリのマージ・チェックにより競合なくビルドが成功することを保証
- コメント提供、添付追加、差異表示などの機能をサポート
- 様々なPRイベントの通知を受信可能

サービス制限（2025年5月時点）

- プルリクエスト/月：2000
- プル・リクエスト当たりのユーザー当たりのコメント数：100
- プルリクエストごとのコメント：1000
- プルリクエストごとのレビューア：200



OCI DevOps CI

コードリポジトリ プルリクエスト機能

DevOps におけるプル・リクエスト・アクセスの管理

グループ	権限	サンプル・ポリシー
管理	プル・リクエストの作成 プル・リクエストの承認 プル・リクエストの削除 コメント・プル要求 保護されたブランチの作成 プル・リクエストの管理 プル・リクエスト設定の管理 保護されたブランチの管理	<pre>Allow group Admin to manage devops-repository-family in compartment <compartment_name></pre> <pre>Allow group Admin to inspect users in tenancy</pre>
開発者	プル・リクエストの作成 プル・リクエストの承認 コメント・プル要求 プル・リクエストの管理	<pre>Allow group Developer to use devops-repository-family in compartment <compartment_name></pre> <pre>Allow group Developer to inspect users in tenancy</pre>
貢献者	プル・リクエストの読取り プル・リクエストの承認 コメント・プル要求	<pre>Allow group Contributor to read devops-repository-family in compartment <compartment_name></pre> <pre>Allow group Contributor to inspect users in tenancy</pre>

アクセス権の違い：

ユーザーのアクションに応じて、プル・リクエストへのアクセスを管理

ユーザー・グループとロール：

- 異なるユーザー・グループを作成
- 各グループに管理、開発者、貢献者などのロール固有の権限を割り当て

ポリシーのマッピング：

- グループ権限を事前定義済ポリシー・リソース・タイプ `devops-repository-family` にマップ
- 独自の要件を満たすカスタム・ポリシーを作成



OCI DevOps CI

コードリポジトリ フォーク機能

コードリポジトリのフォークとは？

既存のコードリポジトリのコピーを自分のプロジェクトスペースに作成すること



フォークの利点

- 元のリポジトリに直接影響を与えずにコードを変更可能
- 新しい機能を自由に追加できる
- 他の開発者と協力してコードの改善が可能

- オープンソースプロジェクトの参加
- チームでの共同開発
- 個人的な実験や学習目的

OCI DevOps CI

コードリポジトリ フォーク機能

コード・リポジトリをフォークして、同じテナンシ内の任意のDevOpsプロジェクトにコピーを作成し、ファイルを追加または削除し、変更をコミットして、Git操作を使用して異なるブランチを操作可能

フォークされたリポジトリを同期 :

親リポジトリからフォークされたリポジトリへのすべての変更をプル可能

プル・リクエストの作成 :

フォークしたリポジトリへのプル・リクエストの作成が可能

リポジトリのクローニング :

フォークしたリポジトリをローカルにクローニングして利用可能

親リポジトリとフォークされたリポジトリの比較



OCI DevOps CI

コードリポジトリ インサイト機能

概要：

開発アーティファクトと関連アクティビティの重要情報を表形式とグラフィカル形式で提供

提供されるデータ：

- コミット数、プルリクエスト数、マージ失敗、コミット頻度、レビュー・タイムライン
- データのビジュアライゼーションにより、ボトルネックの特定と是正措置が可能

特徴：

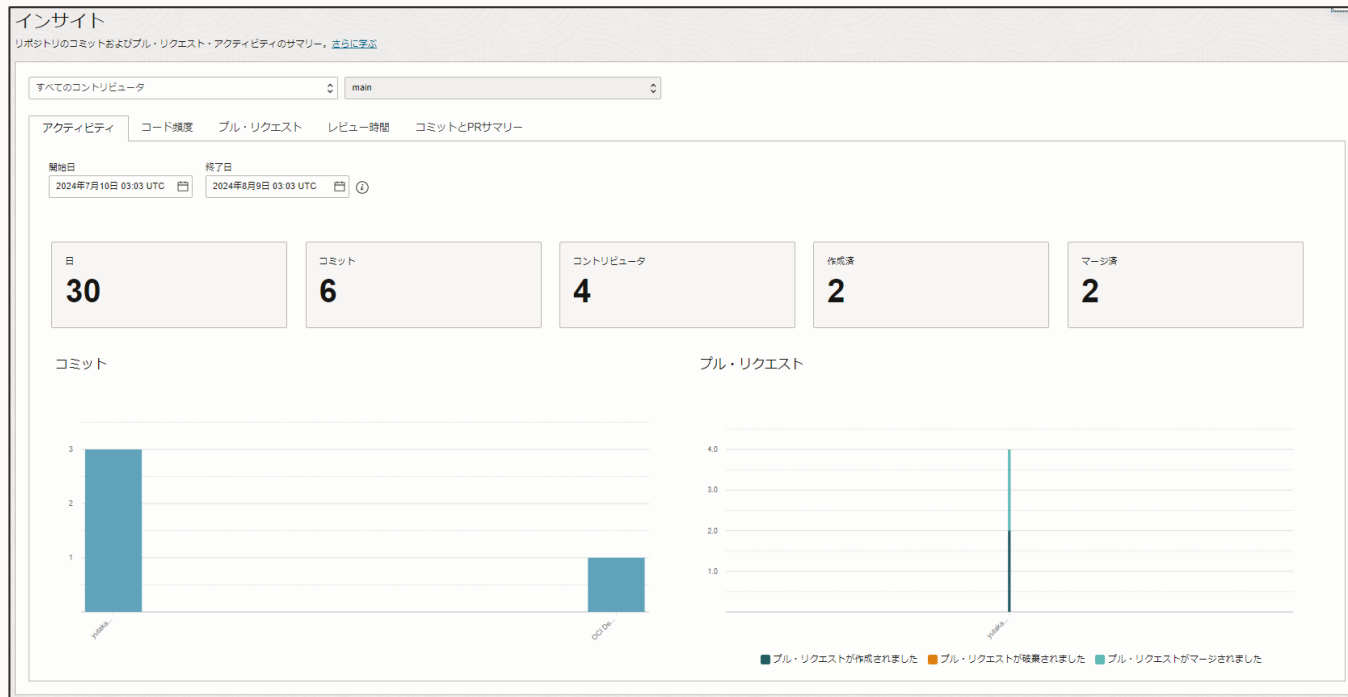
- 視覚的に魅力的なグラフでメトリックを提供
- 特定のリポジトリ、期間、コントリビュータに基づくデータ生成
- データフィルタリングが可能

データエクスポート：

- REST APIを介してデータをJSON形式でエクスポート可能
- デフォルトで過去30日間のデータを取得

OCI DevOps CI

コードリポジトリ インサイト機能



アクティビティ:

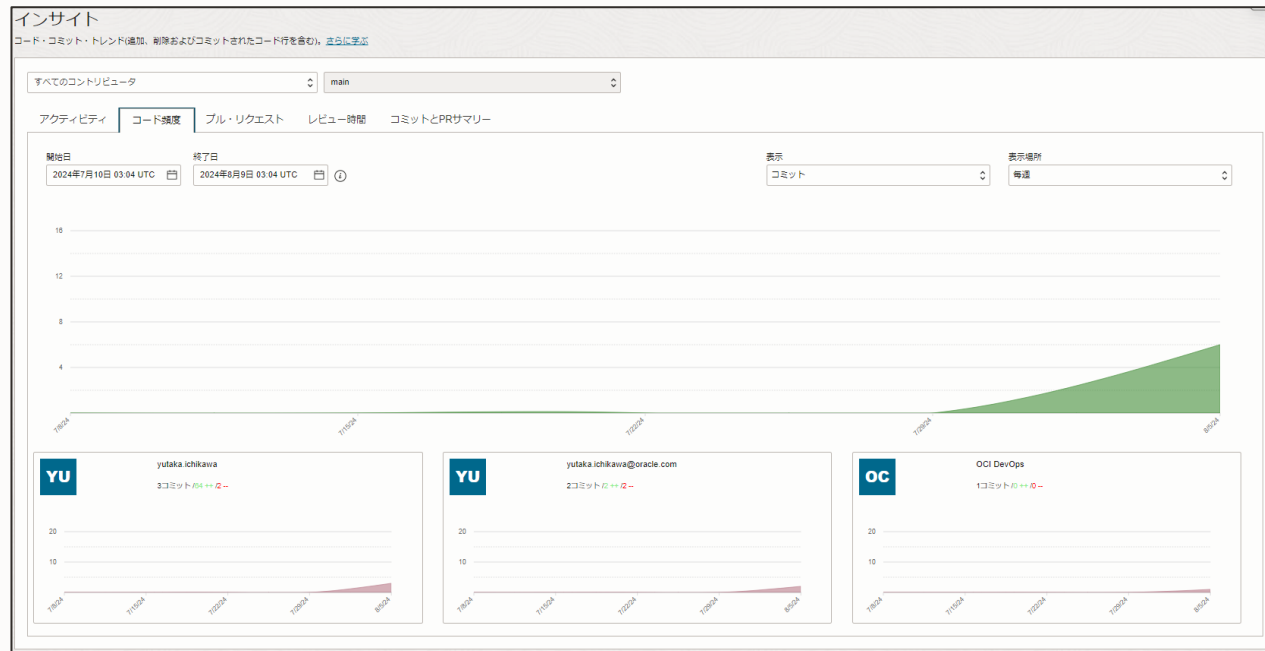
リポジトリ内のキー・アクティビティのサマリーが表示

1. コミット数
2. コントリビュータの数
3. ユーザーが作成、マージおよび拒否したプル・リクエストの数

デフォルトでは、データは過去3日間生成され、特定の日付範囲に基づいてフィルタリング可能。メトリックは、わかりやすいグラフとして視覚的に表示。

OCI DevOps CI

コードリポジトリ インサイト機能

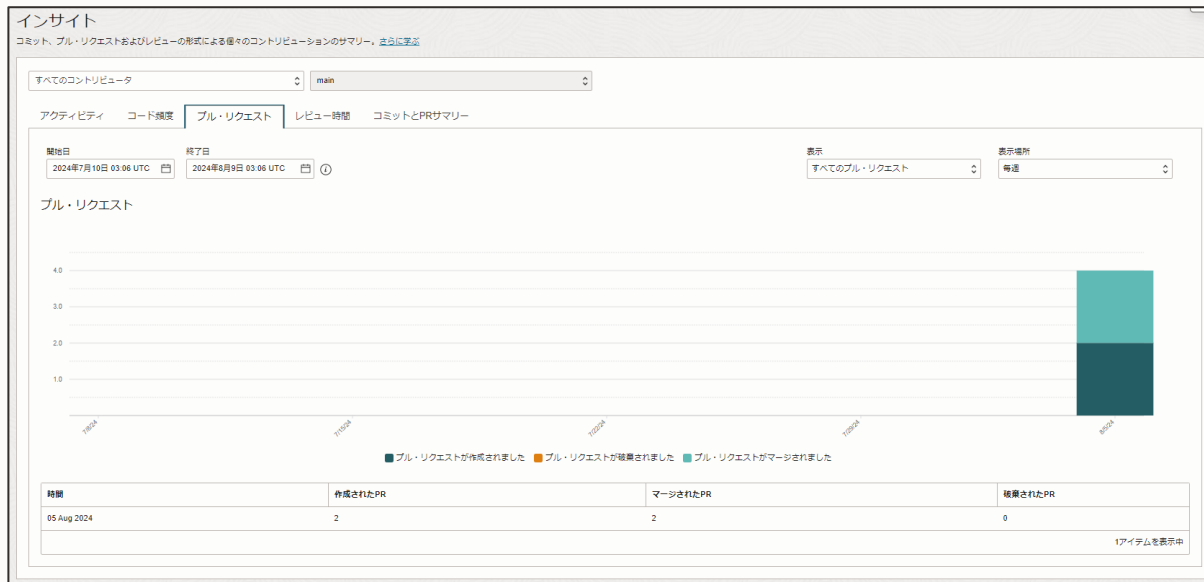


コード頻度:

- 特定の日付範囲のコード・コミットに関するデータを提供
- コードのコミットを分析および比較に役立つ
- デフォルトではコミットは週ごとにグループ化
- 個人およびチームのデータを取得可能
- グラフィカルに表示され、コード貢献の履歴トレンドを提供
- グラフの一部を選択して特定の期間のデータをドリルダウン可能

OCI DevOps CI

コードリポジトリ インサイト機能



プル・リクエスト:

- 特定の期間のデータを表示
- 週次ベースまたは月次ベースでデータをフィルタ可能
- メトリックはオープン、マージ済、辞退などの様々なPRステータスを表示
- 積上げ棒グラフで視覚的に表示1つの棒を選択すると、その週のPRの日次内訳が表形式で表示

OCI DevOps CI

コードリポジトリ インサイト機能

レビュー時間:

- プル・リクエスト（PR）のレビューにかかった時間を特定の期間で提供
 - レビュー時間は次の2つの値を平均して計算
 - **プル・リクエスト開始時間:** PRが作成されてから最初のコメントまでの時間
 - **プル・リクエスト・レビュー時間:** 最初のコメントからPRがマージまたはクローズされるまでの時間
-
- 計算は月次または週次ベースで実行
 - この指標はPRレビュー・プロセスの潜在的なボトルネックに関する貴重な情報を提供
 - どちらのメトリックも週次/月次グループに基づいて平均化



OCI DevOps CI

コードリポジトリ インサイト機能

インサイト
オープンやマージ済などのステータス別のプル・リクエスト・トレンド。 [さらに学ぶ](#)

すべてのコントリビュータ main

アクティビティ コード頻度 プル・リクエスト レビュー時間 **コミットとPRサマリー**

開始日 2024年7月10日 03:07 UTC 終了日 2024年8月9日 03:07 UTC ⓘ

名前	コミット	作成されたPR	マージされたPR	承認されたPR	レビューされたPR	PRコメント
	0	2	2	0	1	1

1アイテムを表示中

コミットとPRサマリー :

- 包括的なサマリー表示
 - 特定の期間に基づくコミットおよびプル・リクエストのデータを提供
 - データは昇順または降順でソート可能
- コントリビュータごとのデータ
 - コミット数作成されたプル・リクエスト数
 - マージされたプル・リクエスト数
 - 承認されたプル・リクエスト数
 - レビュー済のプル・リクエスト数
 - PRコメントの数



Artifact

OCI DevOps CI

OCIのArtifact RegistryとOCIRとの連携によるアーティファクト管理

OCI DevOpsと連携して、パイプラインにおいてアーティファクトの格納、共有、配布の自動化を実現



OCIR



Artifact
Registry

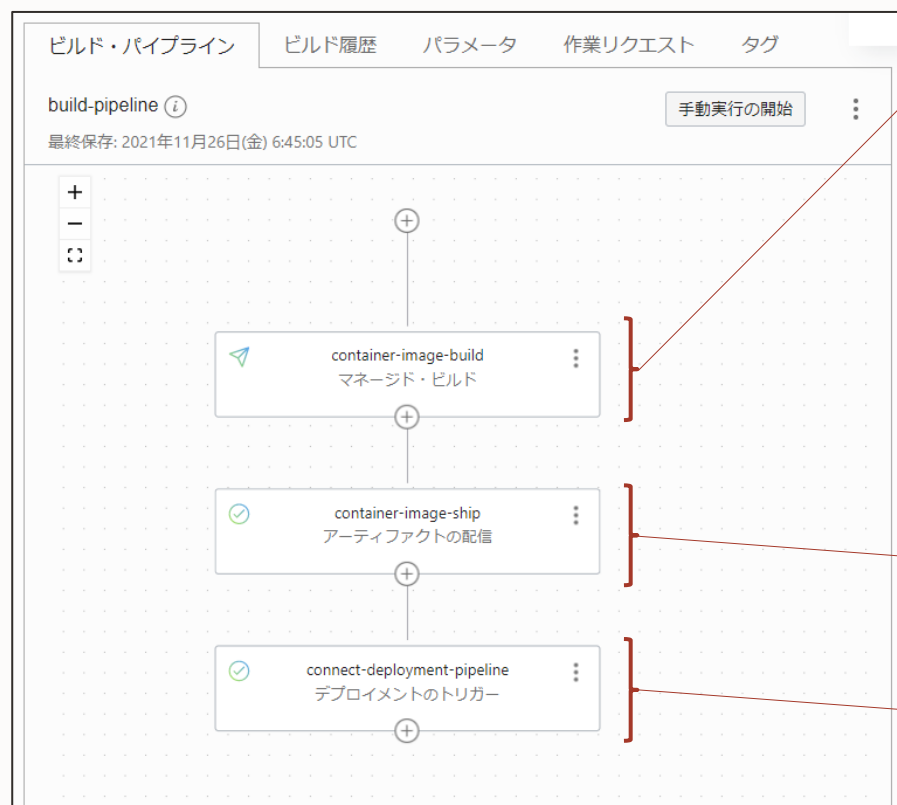
- コンテナイメージをセキュアに管理するOCIR(Oracle Container Image Registry)
- ソフトウェア開発パッケージを格納、共有および管理するArtifact Registry



OCI DevOps CI

ソフトウェアビルド、テスト、アーティファクト配布の自動化を実現するビルド・パイプライン

OCI DevOpsのビルド・パイプラインでは、ステージという単位で組み合わせながら、パイプラインを構築



BUILD

TEST

- 「**マネージド・ビルド**」というテンプレートからステージを作成
- マネージド・ビルド・ランナーという仮想マシンが起動して、その中でアプリケーションのビルド、テストを実施する仕組み
- マネージド・ビルド・ランナーで実行するワークフローは、「build_spec.yaml」に定義して登録

DELIVER

「**アーティファクトの配信**」というテンプレートからステージを作成して、配信するOCIR、Artifact Registryを設定

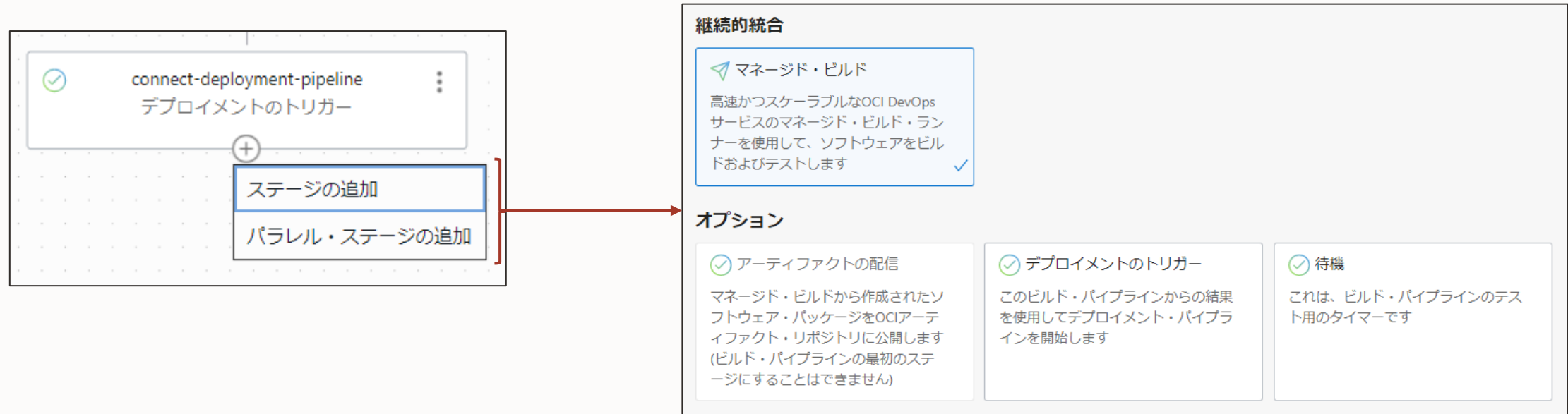
DEPLOY

「**デプロイメントのトリガー**」というテンプレートからステージを作成して、デプロイメント・パイプラインとの連携を設定

OCI DevOps CI

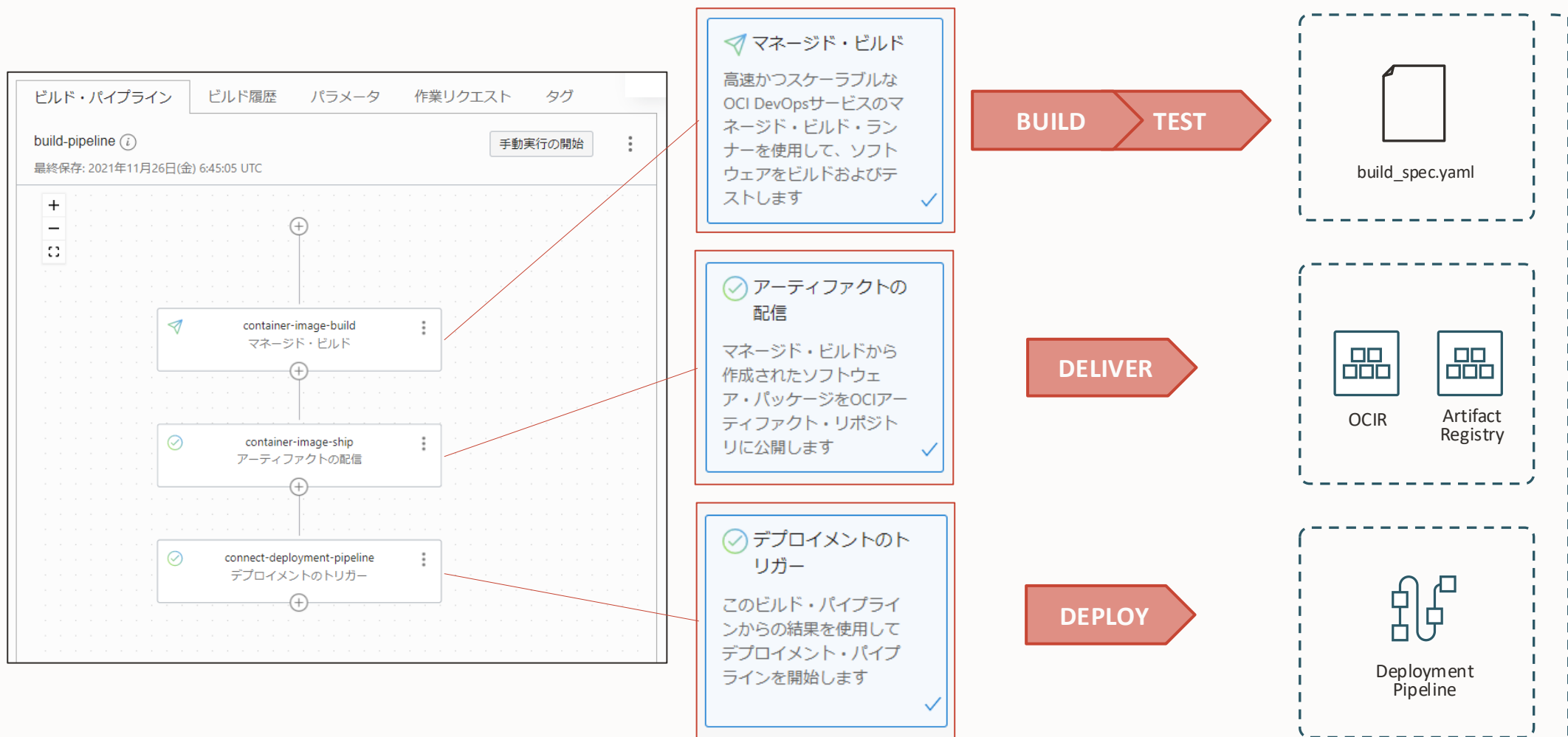
ステージ単位にテンプレートを利用して、簡単にビルド・パイプラインを構築

「ステージの追加」、「パラレル・ステージの追加」を選択して、テンプレートに沿ってステージを作成



OCI DevOps CI

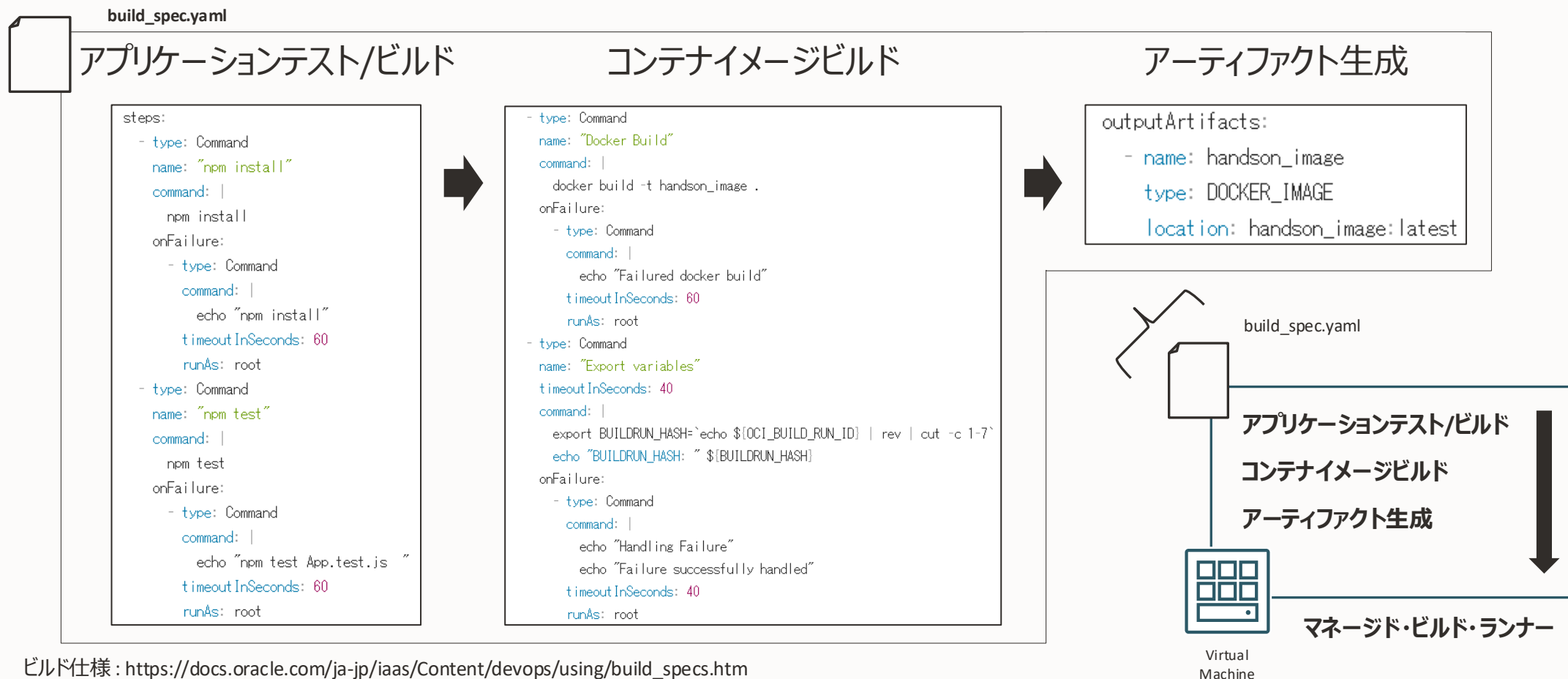
ステージ単位にテンプレートを利用して、簡単にビルド・パイプラインを構築



OCI DevOps CI

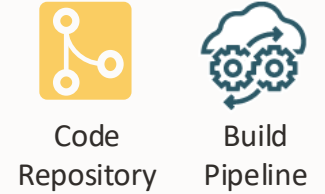
ビルド、テスト、アーティファクト生成まで一連のワークフローを専用ファイルで管理

マネージド・ビルド・ランナーは、「build_spec.yaml」に定義されたワークフローを仮想マシン内で実行



OCI DevOps CI

イベントドリブンな連携を実現するトリガー機能



OCI DevOpsのトリガー機能を利用して、コードリポジトリへのイベントをトリガーにビルド・パイプラインを自動実行

外部接続機能を利用することで、GitHub、GitLab、Bitbucketクラウド、Oracle Visual Builder Studioとの連携も可能
※2025年5月時点

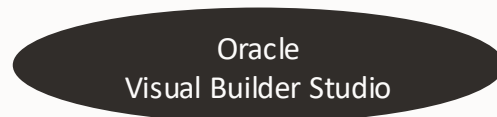
Git push



OCI DevOps
Code Repository

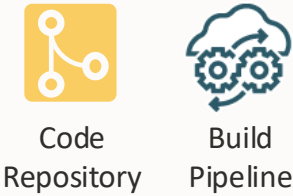


**Run
Build・Pipeline**



OCI DevOps CI

イベントドリブンな連携を実現するトリガー機能



コード・リポジトリのタイプによってトリガー可能なイベントが異なる

コード・リポジトリ	トリガー可能なイベント	備考
 OCI Code Repository	• Push • Pull request (created, updated)	Pull Request 機能は、開発のロードマップに予定されている（2025年5月時点）
 GitHub	• Push • Pull request (created, updated, merged, reopened)	
 GitLab	• Push • Merge request (created, updated, merged, reopened)	GitLab, GitLab Server
 Bitbucket	• Push • Pull request (created, updated, merged)	Bitbucket Cloud, Bitbucket Server
 Visual Builder	• Push • Pull request (created, updated, merged)	

2025年5月時点



OCI DevOps CD

Subhead goes here

OCI DevOps CD

OCI DevOpsにおけるCD（継続的デリバリー）



デプロイメント・パイプライン

DEPLOY

- デプロイ先の指定（Compute,OKE,Functions）
- デプロイにおける承認管理
- デプロイ戦略（Blue/Green Deployment & カナリアリリース）
- 関数の呼び出し

OCI DevOps CD

デプロイ先となる幅広いプラットフォームの環境管理



Environment

OCI DevOpsと連携して、OCIのベアメタル、仮想マシン、Kubernetes、FaaS プラットフォームへのデプロイ自動化を実現



Bare Metal
Compute



Virtual
Machine



Container Engine
For Kubernetes



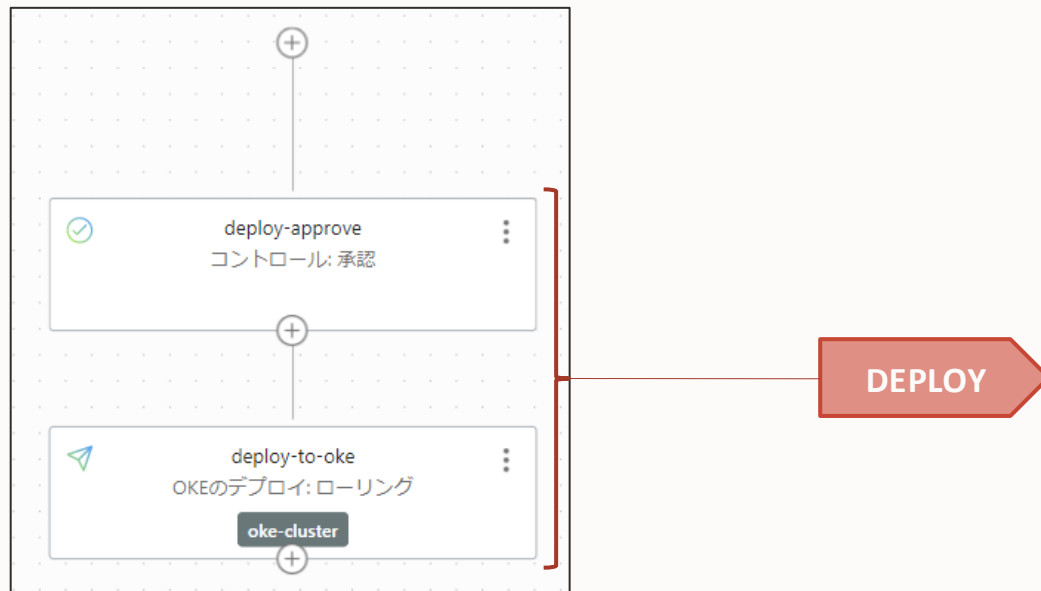
Functions



OCI DevOps CD

承認プロセスや幅広いリリース環境にデプロイを実現するデプロイメント・パイプライン

OCI DevOpsのデプロイメント・パイプラインでは、ステージという単位で組み合わせながら、パイプラインを構築



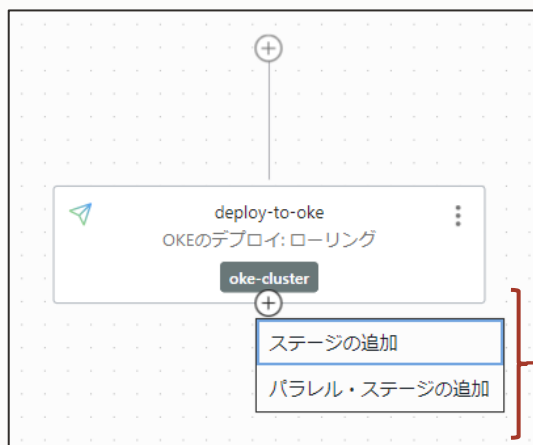
- 「承認」テンプレートから、人による承認プロセスを実施するステージを作成
- 「OKE」、「Compute」、「Functions」のテンプレートからデプロイ先を指定するステージを作成



OCI DevOps CD

ステージ単にテンプレートを利用して、簡単にデプロイメント・パイプラインを構築

「ステージの追加」、「パラレル・ステージの追加」を選択して、テンプレートに沿ってステージを作成



デプロイ

Kubernetesクラスタにマニフェストを適用
OKE: デフォルト

ブルー/グリーン戦略
2つの同じ環境(アクティブとスタンバイ)を使用してソフトウェア・リリースを整理するためのステージのグループ

カナリア戦略
ユーザー・トラフィックの小規模なサブセットのカナリア環境を使用してソフトウェア・リリースを整理するためのステージのグループ

コンピュート・インスタンス・グループを使用して増分的にデプロイ
インスタンス・グループ: ローリング

ビルトイン機能の更新戦略を使用します
ファンクション: デフォルト

KubernetesクラスタへのHelmチャートのインストール
HelmチャートのOKEクラスタへのデプロイに使用されるステージ

管理

承認のためにデプロイメントを一時停止します
承認

トラフィック・シフト
2つの環境間でトラフィックをルーティングします

待機
これは、デプロイメント・パイプラインのテスト用のタイマーです

統合

関数を使用してカスタム・ロジックを実行します
関数の呼出し

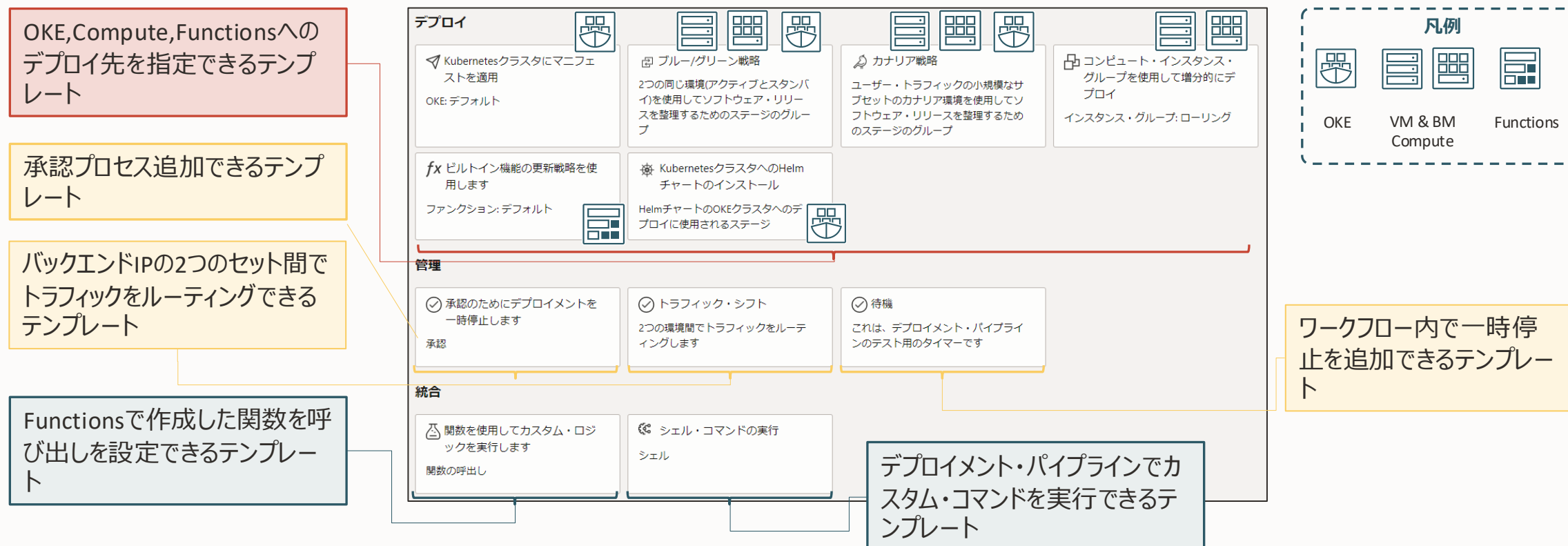
シェル・コマンドの実行
シェル



OCI DevOps CD

ステージ単にテンプレートを利用して、簡単にデプロイメント・パイプラインを構築

各テンプレートを選択して、テンプレートの内容に従ってデプロイメント・パイプラインを構築

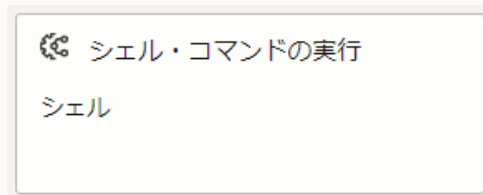




OCI DevOps CD

ステージ単にテンプレートを利用して、簡単にデプロイメント・パイプラインを構築

「シェル・コマンドの実行」で実行できるデフォルトのコマンド（2025年5月時点）



タイプ	ツールとバージョン
Linuxシェル・インタプリタ	bash
Linuxシェル・ユーティリティ	Standard
SDK	JDK
ビルドおよびパッケージ・ツール	Helm
ソース・コントロール・ツール	Git
追加のツール	Fn CLI OCI CLI Kubectl Terraform SQLcl
言語	Python以上

ドキュメント: https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/devops/using/shellruntime_details.htm





OCI DevOps CD

デプロイメント構成ファイルの利用によるコンピュータ・インスタンス・グループへのデプロイ管理を効率化

コンピュータ・インスタンス・グループへのデプロイでは、デプロイメント構成ファイルにアーティファクトのデプロイ先やデプロイ時に実行するコマンドを定義して、デプロイメント・パイプラインから実行可能。

```
version: 1.0
component: deployment
runAs: root
env:
  variables:
    version: ${appVersion}
files:
  # This section is to define how the files in the artifact shall
  # be put on the compute instance
  - source: /
    destination: /tmp/genericArtifactDemo
steps:
  # This section is to define the scripts that each step shall run on the instance after file copy.
  - stepType: Command
    name: Install Apache Web Server
    command: /tmp/genericArtifactDemo/install_dependencies.sh
    runAs: root
    timeoutInSeconds: 600
  - stepType: Command
    name: Stop Web Server
    command: /tmp/genericArtifactDemo/stop.sh
    runAs: root
    timeoutInSeconds: 60
  - stepType: Command
    name: Install New Version of Software
    command: /tmp/genericArtifactDemo/install.sh
    runAs: root
    timeoutInSeconds: 60
  - stepType: Command
    name: Start Web Server
    command: /tmp/genericArtifactDemo/start.sh
    runAs: root
    timeoutInSeconds: 60
```

- ターゲット・コンピュータ・インスタンスに格納するアプリケーション・パッケージとその場所を指定

- アプリケーションのデプロイに必要なステップを指定
- デプロイメントに必要なユーザー定義変数または組み込みの環境変数を指定





OCI DevOps CD

人による判断を必要とする場合は、承認/却下を選択できるテンプレートを利用

ビルド・パイプラインの処理完了後、デプロイメント・パイプラインが起動、承認ステージ手動によるデプロイ判断

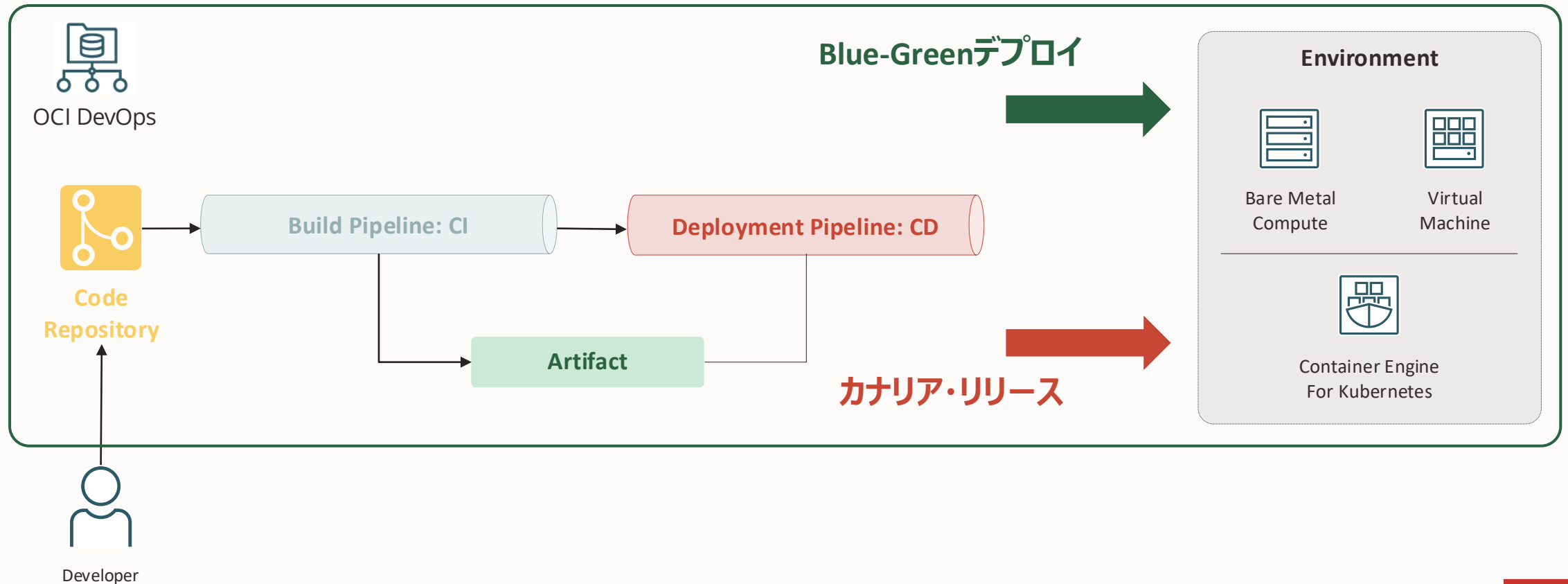




OCI DevOps CD

デプロイ戦略として、Blue-Greenデプロイ、カナリア・リリースに対応

Container Engine for Kubernetes（OKE）およびComputeインスタンス環境へのBlue-Greenデプロイ、カナリア・リリースを実現

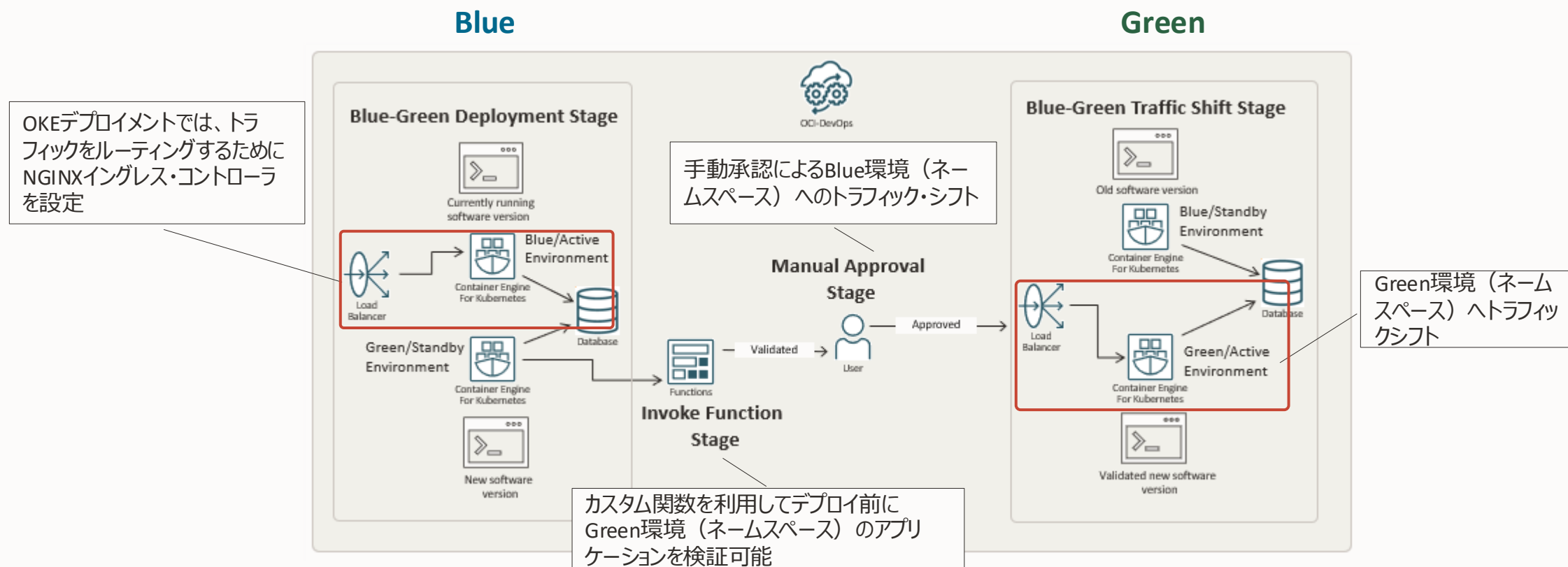




OCI DevOps CD

最小限のダウンタイムと即時のロールバック機能を提供するBlue-Greenデプロイ

Blue-Greenデプロイ（例:OKE）



https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/devops/using/deploy_bgstrategy.htm

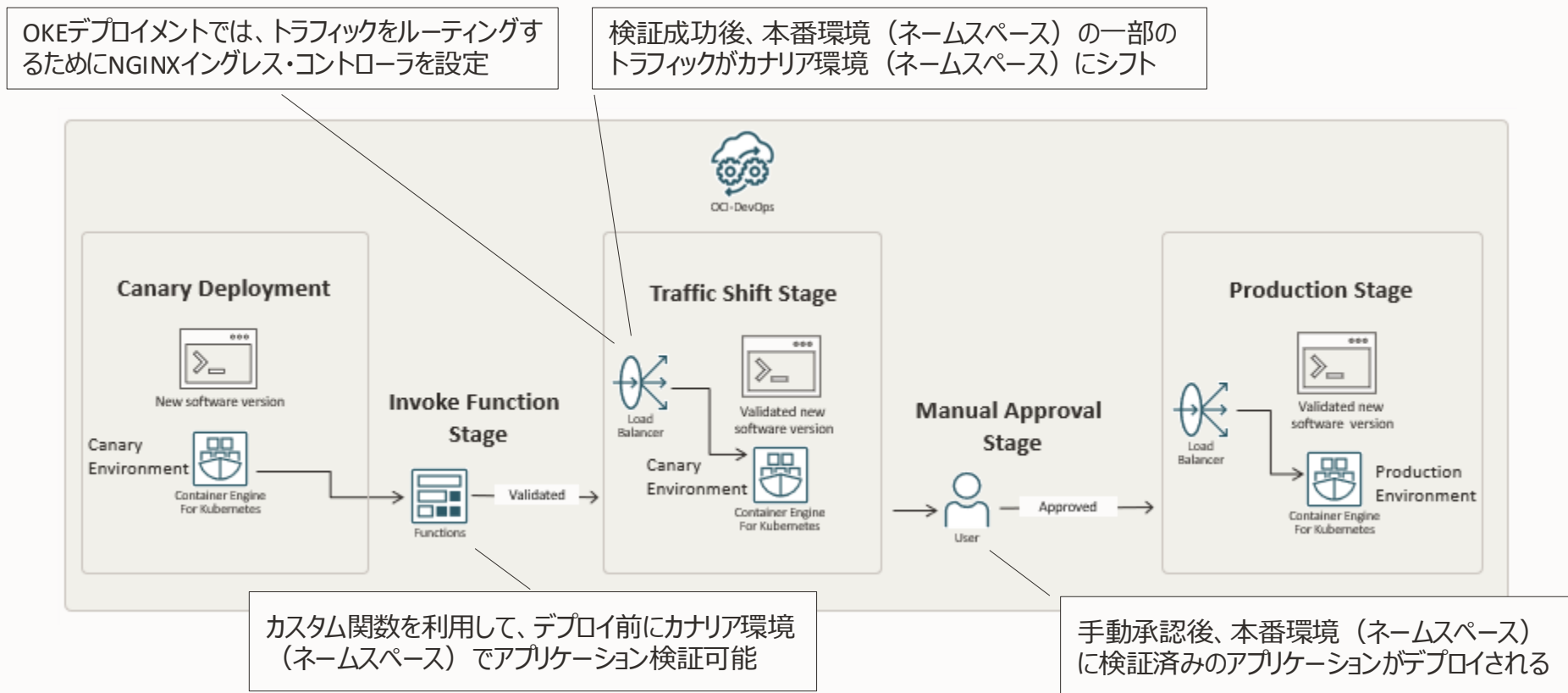




OCI DevOps CD

アプリケーションの新しいバージョンを一部のユーザーに段階的にリリースするカナリア・リリース

カナリア・リリース（例:OKE）



https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/devops/using/deploy_canarystrategy.htm

OCI DevOps Integration

Subhead goes here

OCI DevOps Integration

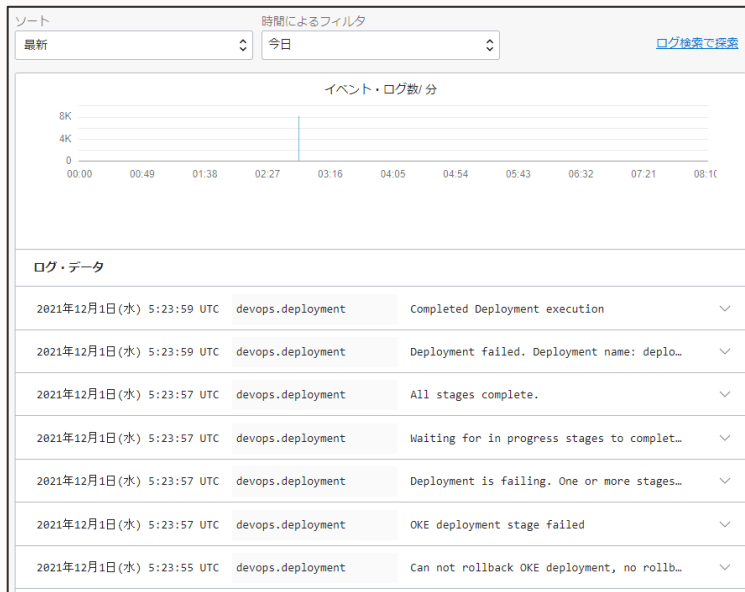
他のOCIサービスと連携することで運用の効率化を図る

OCIサービス（環境管理やアーティファクト管理以外）と連携して、OCI DevOpsの活用の幅を拡大



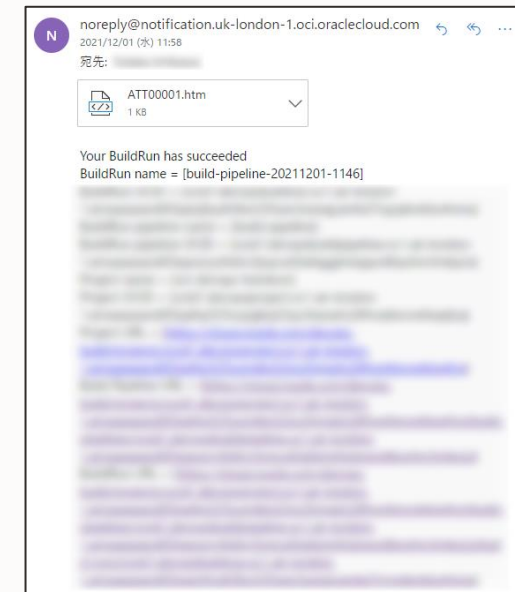
Logging

Loggingサービスとの連携でOCI DevOpsから生成されるログを管理可能



Notifications

Notificationsサービスとの連携で、OCI DevOpsパイプラインの実行状況等を通知可能



OCI DevOps Integration

外部サービスとの連携による活用の拡大

外部接続設定を行うことで、GitHub、GitLab、Bitbucketクラウドと連携して、リポジトリのミラーリングが可能



Jenkinsプラグインを利用して、OCI DevOpsとJenkinsを統合利用可能



<https://plugins.jenkins.io/oracle-cloud-infrastructure-devops/>

ORACLE